

NIFI NOTES



<https://nifi.apache.org/docs/nifi-docs/html/overview.html>

LBronetti



NiFi è un software per automazione e gestione data flow tra i sistemi. Un sistema affidabile e potente per processare dati.

Fornisce una GUI web per creare, monitorare e gestire i flussi. NiFi è facilmente estendibile con lo sviluppo di componenti custom.

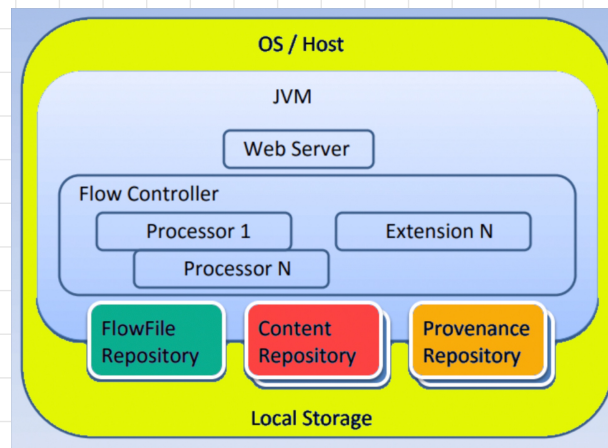
NiFi permette di:

- Permettere di caricare dati da numerose sorgenti.

- Controlli real-time per gestire lo spostamento dei dati tra sorgente e destinazione
- Visualizzazione estensiva
- Permette di usare librerie esistenti
- Facile da integrare
- Design adatto a scalare nel cluster
- Visualizzazione e monitoraggio le performance
- Aiuta a lanciare e stoppare job a livello di gruppo
- Interfaccia Drag & Drop per implementare dataflow.

Apache NiFi ha un'architettura basata su flowfile, una volta che i dati vengono presi da sorgenti esterne vengono rappresentati

Adi nell'architettura NiFi sotto flowfile.



FLOW FILE = Dati originali con meta-informazioni. Permette di processare ogni tipo di dato.

FLOW FILE PROCESSOR = Performa le operazioni in blocchi.

FLOW CONTROLLER = Tiene un record su come i processi sono connessi, gestisce thread e allocazioni tra i vari processi.

WEB SERVER = Host per HTTP e API.

EXTENSION = Ci sono molti tipi di estensioni. NiFi da operare nelle JVM.

CONNECTION = Un link tra i processi che comunicano.

BACK PRESSURE = Ferma il sistema nell'azione in stress controllando la quantità dei dati nelle code.

PROCESS GROUP = Un insieme di processi e le loro connessioni che comunicano.

FLOWFILE REPOSITORY = Tiene traccia dello stato dei dettagli dei flowfile che si nel flow.

CONTENT REPOSITORY = Un area dove il contenuto attuale in bytes di un FlowFile.

PROVENANCE REPOSITORY = Un area dove vengono raccolti tutti i dati sugli eventi di provenienza.

Apache NiFi Features

- NiFi supports buffering of all queued data and offers an ability of back pressure as those queues may reach specified limits
- NiFi allows the setting of one or more prioritization schemes
- Provides connection processors for many data sources
- Support any device which runs Java
- Ideal for limited connectivity places
- Support for troubleshooting and flow optimization
- Offers role-based authentication/authorization
- Allows download, recovery, and replay of individual files
- Build your processors, controller services, and more
- Provide content encryption, communication over secure protocols
- Enables rapid development and effective testing
- Allows for the development of simple single-function components that can be reused and combined to make more complex flows
- Allows classloader isolation for easier management of dependencies

Best practices Running Apache NiFi

- Ideal to separate test/dev/production environments in NiFi
- You should break your flow into process groups
- Use a naming convention, use comments and labels
- Organize your projects into three parts ingestion, test & monitoring
- Use unique names for variable

Disadvantage of NiFi

- Need precise security and compliance controls
- You need to know the underlying system very well while working with Apache NiFi
- Must maintain chain of custody for data
- Transport / Messaging may not prove enough
- Data access needs exceed available resources to transport
- Not all data is created equally
- SSL and topic level authorization may not be sufficient